

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

-Δεδομένα ύπνου (άπνοια)-

(Εργασία 4)

Διδάσκων: Ιωάννης Ντζούφρας & Κωνσταντίνος Πατέρας

Φοιτήτρια

Ονοματεπώνυμο: Αναστασία Σιαβελή

Αριθμό Μητρώου: 3200174

Έτος σπουδών: 4ο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Πίνακας περιεχομένων …… 1

1. Εισαγωγή – περιγραφή μελέτης και προβλήματος …..…….. 2

2. Περιγραφική ανάλυση ……..…….. 4

3. Σχέσεις μεταβλητών ανά 2 ……. 6

4. Προβλεπτικά ή ερμηνευτικά μοντέλα …… 8

5. Συμπεράσματα και Συζήτηση ……. 14

Παράρτημα ……. 15

1. Εισαγωγή – περιγραφή μελέτης και προβλήματος

Η Αποφρακτική Υπνική Άπνοια (Obstructive Sleep Apnea - OSA) είναι μια κοινή διαταραχή που χαρακτηρίζεται από επαναλαμβανόμενες διακοπές της αναπνοής κατά τη διάρκεια του ύπνου, οι οποίες προκαλούνται από απόφραξη του ανώτερου αεραγωγού. Η αυξημένη ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τις διαταραχές ύπνου έχει οδηγήσει σε μεγαλύτερη ζήτηση για μελέτες και, κατά συνέπεια, περισσότερες παραπομπές στους ειδικούς ύπνου από τους γιατρούς πρωτοβάθμιας φροντίδας. Ερευνητικά αποτελέσματα έδειξαν ότι μεγαλύτερη πιθανότητα προδιάθεσης υπνικής άπνοιας τείνουν να αντιμετωπίσουν άτομα προχωρημένης ηλικίας, αλλά και άτομα που πάσχουν από παχυσαρκία, λόγω της αύξησης του λιπώδους ιστού γύρω από τον λαιμό, εμποδίζοντας έτσι τον αεραγωγό. Επιπλέον παράγοντες μπορούν να θεωρηθούν το αλκοόλ αλλά και η καφεΐνη, ουσίες που επηρεάζουν τον έλεγχο της αναπνοής κατά τον ύπνο.

Οι ασθενείς που πάσχουν από υπνική άπνοια τείνουν να αντιμετωπίσουν πολλά μελλοντικά προβλήματα υγείας. Κάποια από αυτά είναι η Υψηλή αρτηριακή πίεση, το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, η καρδιακή αρρυθμία, διαβήτης, κατάθλιψη, επιδείνωση της διαταραχής ελλειμματικής προσοχής / υπερκινητικότητας - ΔΕΠΥ (Attention-Deficit Hyperactivity Disorder - ADHD). Επιπλέον, άπνοια κατά τον ύπνο μπορεί να είναι υπεύθυνη για την κακή απόδοση στις καθημερινές δραστηριότητες του ασθενή, καθιστώντας τον λιγότερο αποδοτικό[1]. Με βάση τα παραπάνω, διαπιστώνουμε ότι κρίνεται αναγκαία η διερεύνηση των παραγόντων που σχετίζονται με την υπνική άπνοια και την ποιότητα του ύπνου των ασθενών.

Γι’ αυτό λοιπόν, συλλέχθηκαν δεδομένα από 133 ασθενείς που υποψιάζονταν ότι πάσχουν από την συγκεκριμένη διαταραχή και συμμετείχαν σε μελέτη ύπνου στον Καναδά (Ahmadi et al., 2008). Στην ανάλυσή μας χρησιμοποιούνται 106 παρατηρήσεις. Η παρούσα μελέτη φιλοδοξεί να συμβάλει στην ανάπτυξη καλύτερων διαγνωστικών εργαλείων που θα μπορούσαν να βελτιώσουν την πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία της OSA, βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα ζωής των ασθενών και μειώνοντας τις υγειονομικές επιπτώσεις της νόσου. Για το λόγο αυτό θα χρησιμοποιήσουμε δεδομένα που περιέχουν πληροφορίες για τον ασθενή. Τα δεδομένα μελέτης μας, τα οποία θα αναλυθούν στο επόμενο κεφάλαιο, είναι τα παρακάτω:

Αριθμός Μεταβλητής	Όνομα	Τύπος	Σημασία	Τιμές
1	age	Ποσοτική	Ηλικία ασθενή	
2	gender	Κατηγορική	Φύλο ασθενή	1=γυναίκα 0=άνδρας
3	BMI	Ποσοτική	Δείκτης μάζας σώματος ασθενή	

4	necksize	Ποσοτική	Περίμετρος λαιμού ασθενή (cm)	
5	sbp	Ποσοτική	Συστολική πίεση αίματος ασθενή (mmHg)	
6	alcohol	Κατηγορική	Χρήση αλκοόλ	1=ναι, 0=όχι
7	caffeine	Κατηγορική	Χρήση καφεΐνης	1=ναι, 0=όχι
8	REM	Ποσοτική	Ποσοστό χρόνου γρήγορης κινήσεως ματιών	
9	AI	Ποσοτική	Δείκτης ξυπνημάτων (αριθμός ξυπνημάτων ανά ώρα ύπνου)	

1. Ελληνικό Ινστιτούτου Καρδιαγγειακών νοσημάτων: https://www.e-cardio.gr/default.aspx?pageid=674

2. Περιγραφική ανάλυση

Για την ανάλυση των δεδομένων μας θα χρησιμοποιήσουμε την γλώσσα R, επιτρέποντας μας να εξετάσουμε τα βασικά χαρακτηριστικά των δεδομένων μέσω υπολογισμού στατιστικών μεγεθών και δημιουργίας γραφημάτων. Παρατηρούμε ότι οι μεταβλητες age, BMI, necksize, sbp, REM , AI είναι ποσοτικές ενώ οι μεταβλητές gender, caffeine και alcohol είναι κατηγορικές αφού βλέπουμε ότι κατηγοριοποιούνται σε συγκεκριμένες κατηγορίες. Η μεταβλητή gender έχει τιμές 1 και 0 για γυναίκες ή άντρες αντίστοιχα, ενώ οι μεταβλητές caffeine και alcohol έχουν επίσης τιμές 1 και 0 για «ναι» (καταναλώνουν) ή «όχι» (δεν καταναλώνουν) αντίστοιχα.

Αφού έχουμε εισάγει τα δεδομένα μας, σκοπός μας είναι να εξετάσουμε και να παρουσιάσουμε τα περιγραφικά μέτρα όλων των μεταβλητών (μονομεταβλητή ανάλυση) αλλά και των μεταξύ τους σχέσεων (διμεταβλητή ανάλυση), την οποία θα αναλύσουμε και στην επόμενη ενότητα (3. Σχέσεις ανά δύο). Ξεκινάμε με την μονομεταβλητή ανάλυση των ποσοτικών μεταβλητών (age, BMI, necksize, sbp, REM, AI), με την οποία μπορούμε να δούμε τη μέση τιμή (mean), τη διάμεσο (median), τα τεταρτημόρια (1st Qu, 3rd Qu), τη μέγιστη (Max) και ελάχιστη (Min) τιμή, καθώς και την ασυμμετρία και την κύρτωση της κάθε μεταβλητής (Πίνακας1).

Πίνακας1: Πίνακας περιγραφικών μέτρων ποσοτικών μεταβλητών.

Μεταβλητή	Μικρότερη τιμή	1ο Τεταρτημόριο	μέσος	διάμεσος	3ο τεταρτημόριο	Μεγαλύτε-ρη τιμή	Ασυμμετρία	κύρτωση
Age	13.00	30.00	44.04	44.00	55.00	86.00	0.29	-0.53
BMI	17.0	24.00	28.01	27.00	31.00	46.00	0.77	0.42
necksize	30.00	34.00	37.55	37.50	40.00	50.00	0.36	-0.41
sbp	85	112	122	120	130	165	0.50	0.33
REM	0.00000	0.08325	0.13912	0.14450	0.19075	0.32900	0.13	-0.56
AI	3.50	10.00	18.35	14.80	22.38	121.80	3.71	20.05

Παρατηρούμε ότι οι κατανομές των μεταβλητών AI και BMI διαφέρουν σημαντικά από την κανονική, καθώς έχουν θετική ασυμμετρία. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για το AI, που έχει ασυμμετρία 3.71 και πολύ μεγάλη κύρτωση λόγω κάποιων ακραίων τιμών (μέγιστη τιμή 121.8). Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται από το τεστ κανονικότητας Shapiro-Wilk (p-value < 0.001 για το AI και p-value = 0.002 για το BMI). Μικρότερη απόκλιση από την κανονικότητα εμφανίζουν οι μεταβλητές necksize (p-value = 0.024) και sbp (p-value = 0.045), ενώ οι μεταβλητές age (p-value = 0.140) και REM (p-value = 0.237) μπορούν να θεωρηθούν κανονικές. (Βλέπε Παράρτημα Διάγραμμα 4, Διάγραμμα 5, Διάγραμμα 6, Διάγραμμα 7).

Για τις κατηγορικές μεταβλητές (gender, caffeine, alcohol) χρειάζεται να υπολογίσουμε τις συχνότητες αλλά και τις σχετικές συχνότητες των κατηγοριών τους. Συγκεκριμένα, για την μεταβλητή gender, παρατηρούμε (Πίνακας2,) ότι οι άντρες(=0) είναι 55, ενώ οι γυναίκες(=1) είναι 51. Για την μεταβλητή alcohol ,

παρατηρούμε ότι αυτοί που δεν καταναλώνουν αλκοόλ(=0) είναι 89, ενώ αυτοί που καταναλώνουν(=1) είναι 17. Τέλος, για την μεταβλητή caffeine, παρατηρούμε ότι αυτοί που δεν καταναλώνουν καφεΐνη(=0) είναι 24, ενώ αυτοί που καταναλώνουν(=1) είναι 82. Τα συγκεκριμένα αποτελέσματα φαίνονται παρακάτω και με την μορφή ποσοστού (σχετικές συχνότητες) για κάθε κατηγορία ξεχωριστά.(Πίνακας3).

Πίνακας2: Πίνακας Συχνοτήτων Κατηγορικών μεταβλητών

Μεταβλητή	***0***	***1***
gender	55	51
alcohol	89	17
Caffeine	24	82

Πίνακας3: Πίνακας Σχετικών συχνοτήτων Κατηγορικών μεταβλητών

Μεταβλητή	***Ποσοστό για 0***	***Ποσοστό για 1***
gender	0.5188679	0.4811321
alcohol	0.8396226	0.1603774
Caffeine	0.2264151	0.7735849

Όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ των μεταβλητών (Διάγραμμα 15 στο Παράρτημα), η ισχυρότερη συσχέτιση είναι αυτή μεταξύ της περιμέτρου λαιμού και του BMI ($r = 0.66$, p-value < 0.001): οι ασθενείς με μεγαλύτερο σωματικό βάρος έχουν και μεγαλύτερο λαιμό. Η περίμετρος λαιμού σχετίζεται επίσης θετικά με τον δείκτη ξυπνημάτων AI ($r = 0.40$) και με τη συστολική πίεση ($r = 0.31$). Θετική είναι και η συσχέτιση του AI με τη συστολική πίεση ($r = 0.33$), με το BMI ($r = 0.29$) και με την ηλικία ($r = 0.25$), ενώ το BMI σχετίζεται με τη συστολική πίεση ($r = 0.36$).

Ως προς τις κατηγορικές μεταβλητές, οι άνδρες έχουν κατά μέσο όρο σημαντικά μεγαλύτερη περίμετρο λαιμού από τις γυναίκες (40.0 cm έναντι 34.9 cm). Η μεταβλητή REM σχετίζεται κυρίως με το AI και την ηλικία, όπως θα δούμε αναλυτικά στην επόμενη ενότητα.

3. Σχέσεις ανά δύο

Μετά την παρουσίαση των περιγραφικών στατιστικών για κάθε μια μεταβλητή ξεχωριστά, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η εξέταση των μεταξύ τους σχέσεων και ιδιαίτερα της μεταβλητής REM (Ποσοστό χρόνου γρήγορης κινήσεως ματιών) με τις υπόλοιπες. Συγκεκριμένα, μας ενδιαφέρουν οι σχέσεις:

- Ποσοστό χρόνου γρήγορης κινήσεως ματιών ανά ηλικία (REM - age)
- Ποσοστό χρόνου γρήγορης κινήσεως ματιών ανά φύλο (REM – gender)
- Ποσοστό χρόνου γρήγορης κινήσεως ματιών ανά δείκτη μάζας σώματος (REM-BMI)
- Ποσοστό χρόνου γρήγορης κινήσεως ματιών ανά μέγεθος λαιμού(REM-necksize)
- Ποσοστό χρόνου γρήγορης κινήσεως ματιών ανά συστολική πίεση αίματος(REM-sbp)
- Ποσοστό χρόνου γρήγορης κινήσεως ματιών ανά χρήση αλκοόλ(REM-alcohol)
- Ποσοστό χρόνου γρήγορης κινήσεως ματιών ανά χρήση καφεΐνης (REM-caffeine)
- Ποσοστό χρόνου γρήγορης κινήσεως ματιών ανά δείκτη ξυπνημάτων(REM-AI)

Για την εξέταση των παραπάνω σχέσεων, θα χρησιμοποιήσουμε διαγράμματα διασποράς (scatter plot) και τον συντελεστή συσχέτισης Pearson για τις ποσοτικές μεταβλητές, ενώ για τη σχέση κατηγορικών και ποσοτικών μεταβλητών θα χρησιμοποιήσουμε box plot και τον έλεγχο t-test. Επειδή ορισμένες μεταβλητές δεν ακολουθούν κανονική κατανομή, επαναλάβαμε τους ελέγχους και με τους μη παραμετρικούς ελέγχους Spearman και Wilcoxon, οι οποίοι έδωσαν τα ίδια συμπεράσματα. Με βάση τους παραπάνω ελέγχους, οι σχέσεις που κρίθηκαν στατιστικά σημαντικές (σε επίπεδο σημαντικότητας 5%) ήταν αυτές μεταξύ των μεταβλητών:

- ✓ REM-AI (r = -0.28, p-value = 0.003)
- ✓ REM-age (r = -0.23, p-value = 0.018)

Παρατηρούμε ότι το ποσοστό REM σχετίζεται αρνητικά με τον δείκτη ξυπνημάτων AI (r = -0.28, p-value = 0.003), δηλαδή οι ασθενείς με περισσότερα ξυπνήματα ανά ώρα ύπνου τείνουν να έχουν μικρότερο ποσοστό REM ύπνου (Βλέπε Παράρτημα Διάγραμμα 11). Αρνητική είναι και η συσχέτιση με την ηλικία (r = -0.23, p-value = 0.018): οι μεγαλύτεροι σε ηλικία ασθενείς έχουν κατά μέσο όρο λιγότερο REM ύπνο (Βλέπε Παράρτημα Διάγραμμα 23). Αντίθετα, το μέγεθος του λαιμού δεν σχετίζεται με το REM (r = 0.03, p-value = 0.78), σχετίζεται όμως θετικά με τον δείκτη ξυπνημάτων AI (r = 0.40), κάτι που συμφωνεί με το ότι ο μεγάλος λαιμός είναι παράγοντας κινδύνου για την υπνική άπνοια. Η κατανάλωση καφεΐνης[2] δεν επηρεάζει το ποσοστό REM (p-value = 0.82), ενώ η κατανάλωση αλκοόλ βρίσκεται στο όριο της στατιστικής σημαντικότητας (p-value = 0.06). Η συστολική πίεση αίματος sbp[3] εμφανίζει πολύ ασθενή

αρνητική συσχέτιση με το REM, η οποία δεν είναι στατιστικά σημαντική (r = -0.16, p-value = 0.10). Το ίδιο ισχύει για τον δείκτη μάζας σώματος BMI (r = -0.06, p-value = 0.57) και για το φύλο (p-value = 0.39). Στο επόμενο κεφάλαιο θα ξαναεξετάσουμε τη σχέση ανάμεσα στο REM και στο alcohol.

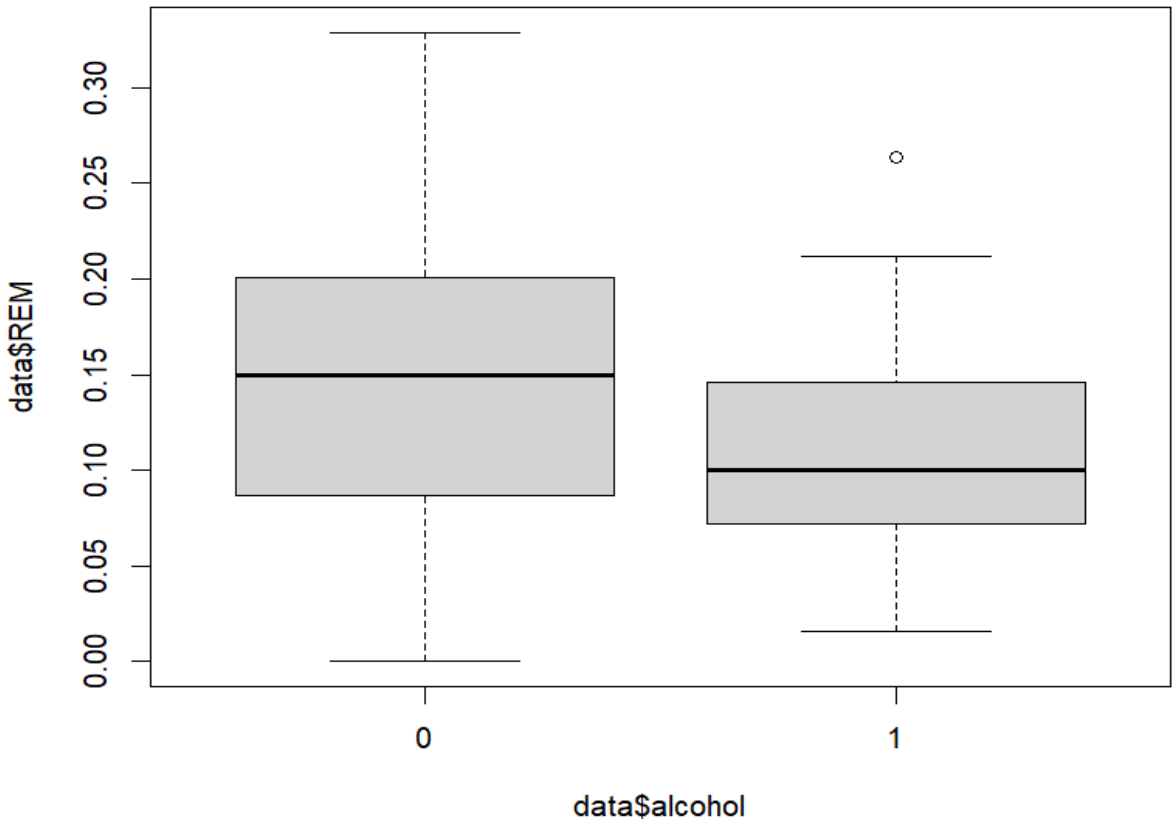
2. βλέπε Παράρτημα Διάγραμμα 12(caffeine- REM)
3. βλέπε Παράρτημα Διάγραμμα 13 (sbp – REM)

4. Προβλεπτικά ή ερμηνευτικά μοντέλα

Σε αυτό το κεφάλαιο, θα εξετάσουμε τη χρήση ερμηνευτικών και προβλεπτικών μοντέλων για να κατανοήσουμε την εξάρτηση της μεταβλητής REM (ποσοστό χρόνου γρήγορης κινήσεως ματιών) από τις άλλες μεταβλητές. Πρώτα όμως είναι αναγκαίο να γίνουν κάποιοι έλεγχοι υποθέσεων.

Ένας έλεγχος με αρκετό ενδιαφέρον είναι αν διαφέρει το ποσοστό REM ύπνου των ασθενών που καταναλώνουν αλκοόλ σε σχέση με αυτούς που δεν καταναλώνουν. Για τη σύγκριση της ποσοτικής μεταβλητής REM ανάμεσα στις δύο κατηγορίες της μεταβλητής alcohol χρησιμοποιήθηκε ο παραμετρικός έλεγχος t-test. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ελέγχου και το Διάγραμμα1 παρακάτω, η διαφορά δεν είναι στατιστικά σημαντική σε επίπεδο 5%, αλλά βρίσκεται πολύ κοντά στο όριο (p-value = 0.0596). Στο ίδιο συμπέρασμα οδηγεί και ο μη παραμετρικός έλεγχος Wilcoxon (p-value = 0.055).

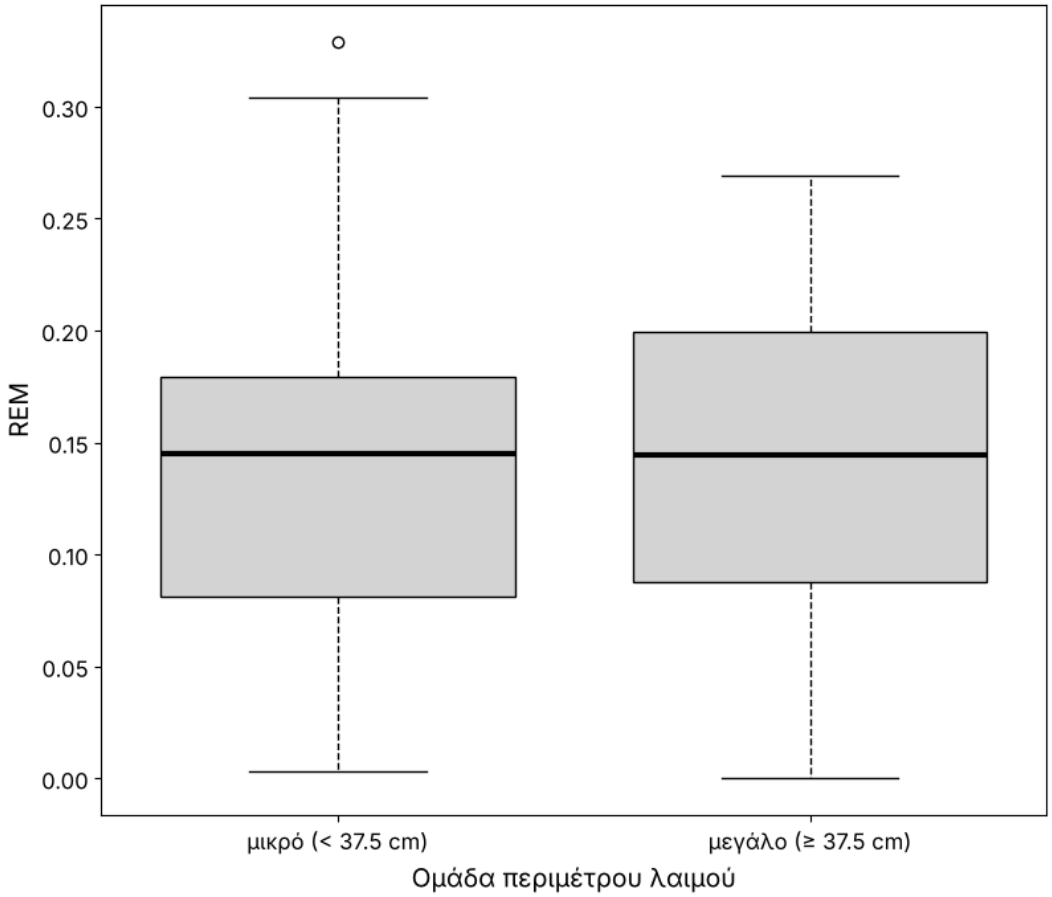
Διάγραμμα1: **boxplot διαφοράς του REM στις δύο κατηγορίες της μεταβλητής alcohol**



Βλέπουμε ότι οι ασθενείς που καταναλώνουν αλκοόλ έχουν κατά μέσο όρο μικρότερο ποσοστό REM ύπνου (0.110) από αυτούς που δεν καταναλώνουν (0.145). Η διαφορά όμως δεν είναι στατιστικά σημαντική, κάτι που μπορεί να οφείλεται και στο μικρό πλήθος των ασθενών που καταναλώνουν αλκοόλ (17 ασθενείς). Επομένως δεν μπορούμε να συμπεράνουμε με βεβαιότητα ότι το REM εξαρτάται από την κατανάλωση αλκοόλ, αν και υπάρχει μια ένδειξη προς αυτή την κατεύθυνση.

Ένας ακόμη σημαντικός έλεγχος είναι η σύγκριση του ποσοστού REM ανάμεσα σε ασθενείς με μικρή και με μεγάλη περίμετρο λαιμού. Όπως είδαμε στο Κεφάλαιο 2, η διάμεσος της necksize είναι ίση με 37.5 cm. Έτσι, χωρίσαμε τους ασθενείς σε δύο ομάδες: μικρό μέγεθος λαιμού (κάτω από 37.5 cm, 52 ασθενείς) και μεγάλο μέγεθος λαιμού (37.5 cm και πάνω, 54 ασθενείς). Για τη σύγκριση του REM ανάμεσα στις δύο ομάδες χρησιμοποιήθηκε ο παραμετρικός έλεγχος t-test. Σύμφωνα με το αποτέλεσμα του ελέγχου και το Διάγραμμα2 παρακάτω, το ποσοστό REM δεν διαφέρει μεταξύ των δύο ομάδων (p-value = 0.706 > 0.05).

Διάγραμμα2: boxplot του REM στις δύο ομάδες περιμέτρου λαιμού του ασθενή



Βλέπουμε ότι η διάμεσος του REM είναι σχεδόν ίδια στις δύο ομάδες (0.145 και 0.144). Για το λόγο αυτό, συμπεραίνουμε ότι το ποσοστό REM ύπνου δεν εξαρτάται από το αν ο ασθενής έχει μικρό ή μεγάλο λαιμό.

Στη συνέχεια επαναλάβαμε την περιγραφική ανάλυση και τους ελέγχους της ενότητας 3 ξεχωριστά σε κάθε ομάδα. Οι δύο ομάδες διαφέρουν σημαντικά ως προς τα χαρακτηριστικά τους. Οι ασθενείς με μεγάλο λαιμό έχουν μεγαλύτερο BMI (30.5 έναντι 25.5, p-value < 0.001), είναι στη μεγάλη τους πλειονότητα άνδρες (78% έναντι 25%, p-value < 0.001), καταναλώνουν συχνότερα αλκοόλ (24% έναντι 8%, p-value = 0.03) και έχουν υψηλότερο δείκτη ξυπνημάτων AI (μέση τιμή 21.6 έναντι 14.9, p-value = 0.02). Η ηλικία (42.1 έναντι 45.9 έτη) και η κατανάλωση καφεΐνης (77% και 78%) είναι

παρόμοιες στις δύο ομάδες, ενώ η συστολική πίεση είναι λίγο υψηλότερη στην ομάδα με μεγάλο λαιμό (124.8 έναντι 119.0 mmHg, p-value = 0.052). Τα αποτελέσματα των ελέγχων για το REM σε κάθε ομάδα φαίνονται στον Πίνακα5.

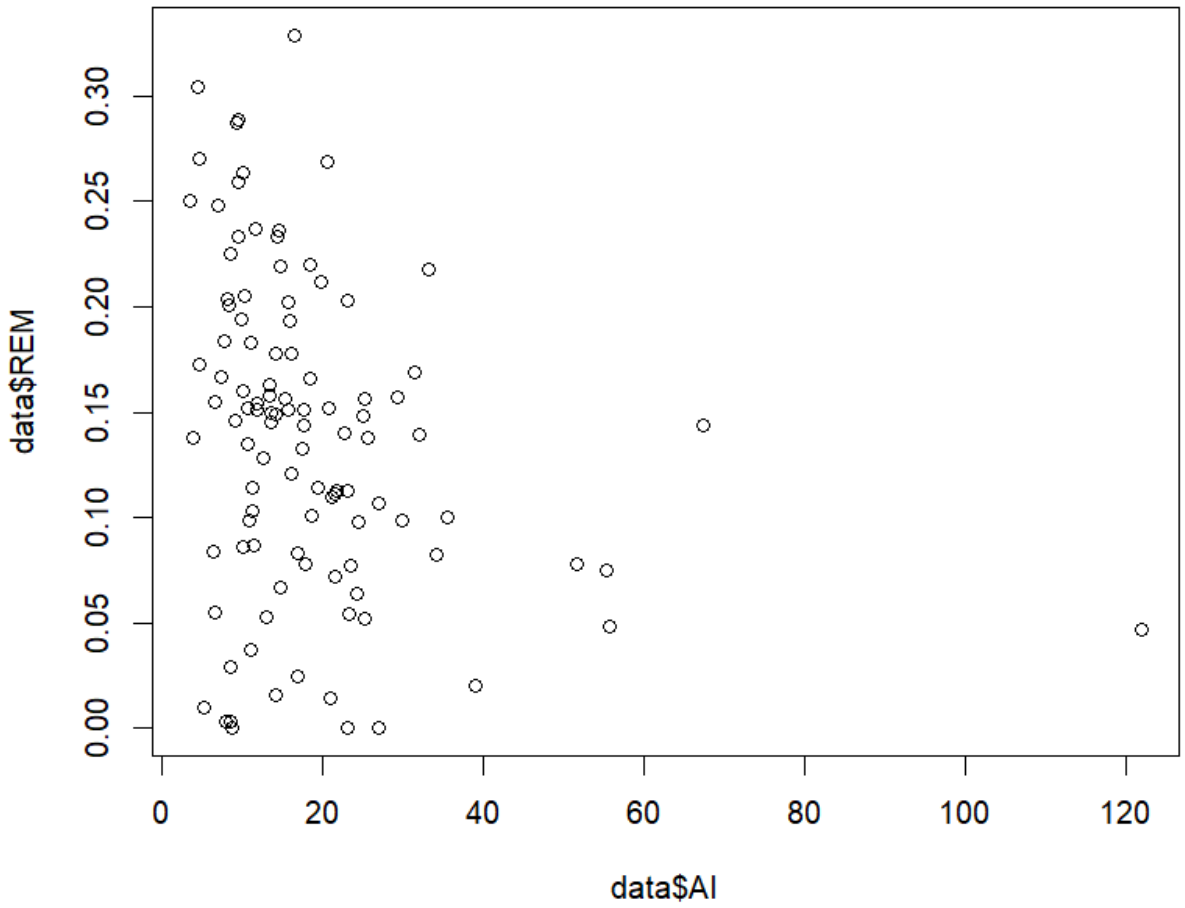
Πίνακας5: Έλεγχοι για το REM σε κάθε ομάδα περιμέτρου λαιμού

Έλεγχος	***Μικρός λαιμός (n = 52)***	***Μεγάλος λαιμός (n = 54)***
REM - AI (Pearson)	r = -0.30, p = 0.029	r = -0.35, p = 0.011
REM - age (Pearson)	r = -0.28, p = 0.043	r = -0.19, p = 0.178
REM - sbp (Pearson)	r = -0.14, p = 0.321	r = -0.22, p = 0.114
REM - alcohol (t-test)	p = 0.114	p = 0.155
REM - caffeine (t-test)	p = 0.962	p = 0.728
Μέσο REM	0.136	0.142

Και στις δύο ομάδες η αρνητική σχέση του REM με το AI παραμένει στατιστικά σημαντική, και μάλιστα είναι λίγο ισχυρότερη στην ομάδα με μεγάλο λαιμό (r = -0.35 έναντι r = -0.30). Η ηλικία σχετίζεται σημαντικά με το REM μόνο στην ομάδα με μικρό λαιμό (p-value = 0.043). Σε καμία από τις δύο ομάδες δεν βρέθηκε σημαντική επίδραση της συστολικής πίεσης, της καφεΐνης ή του αλκοόλ, αν και σε κάθε ομάδα οι ασθενείς που καταναλώνουν αλκοόλ έχουν μικρότερο μέσο ποσοστό REM. Στην ομάδα με μικρό λαιμό υπάρχουν μόνο 4 ασθενείς που καταναλώνουν αλκοόλ, οπότε ο αντίστοιχος έλεγχος έχει πολύ μικρή αξιοπιστία. Συνοπτικά, οι δύο ομάδες διαφέρουν στα σωματικά χαρακτηριστικά και στον αριθμό των ξυπνημάτων, αλλά η βασική σχέση που βρήκαμε (περισσότερα ξυπνήματα, λιγότερος REM ύπνος) ισχύει και στις δύο.

Συνεχίζοντας με τους ελέγχους υποθέσεων, εξετάζουμε τη σχέση μεταξύ του AI και του ποσοστού REM ύπνου του ασθενή στο σύνολο των ασθενών. Ο συντελεστής συσχέτισης του Pearson έδειξε αρνητική συσχέτιση ανάμεσα στο AI και το ποσοστό REM ύπνου (r = -0.28, p-value = 0.003). Η συσχέτιση είναι ασθενής, αλλά στατιστικά σημαντική. Επειδή το AI δεν ακολουθεί κανονική κατανομή, υπολογίσαμε και τον συντελεστή Spearman, ο οποίος δίνει παρόμοιο αποτέλεσμα (ρ = -0.33, p-value < 0.001). Το παρακάτω διάγραμμα διασποράς (Διάγραμμα3) δείχνει αυτή τη σχέση.

Διάγραμμα3: Διάγραμμα διασποράς μεταξύ ποσοστού REM ύπνου και δείκτη ξυπνημάτων AI



Στο Διάγραμμα3 βλέπουμε ότι καθώς αυξάνεται το AI του ασθενή, τόσο μειώνεται το ποσοστό REM ύπνου. Αυτό δηλώνει αρνητική συσχέτιση μεταξύ των 2 αυτών μεταβλητών.

Μετά από τους στατιστικούς ελέγχους υποθέσεων, σειρά έχει η κατασκευή ενός γραμμικού μοντέλου που να εξετάζει την επίδραση των μεταβλητών στο ποσοστό REM ύπνου του ασθενή και στη συνέχεια ενός μοντέλου για την πρόβλεψή του. Αρχικά εκτιμούμε το πλήρες μοντέλο για το ποσοστό REM, με ανεξάρτητες μεταβλητές όλες τις υπόλοιπες. Τα αποτελέσματα (Πίνακας4) δείχνουν ότι στατιστικά σημαντική είναι μόνο η μεταβλητή AI (p-value = 0.017 < 0.05), ενώ η μεταβλητή alcohol είναι οριακά μη σημαντική (p-value = 0.057). Το μοντέλο εξηγεί μικρό μέρος της μεταβλητότητας του REM (R^2 = 0.175, προσαρμοσμένο R^2 = 0.107). Πρόβλημα πολυσυγγραμμικότητας δεν υπάρχει, αφού όλοι οι δείκτες VIF είναι μικρότεροι του 5 (ο μεγαλύτερος είναι 3.78, για τη μεταβλητή necksize).

Πίνακας4: Εκτιμήσεις του πλήρους γραμμικού μοντέλου για το REM

Predictors	Estimates	CI	p
(Intercept)	0.1351	-0.0591 – 0.3293	0.170
age	-0.0007	-0.0016 – 0.0002	0.121
gender [1]	-0.0050	-0.0448 – 0.0349	0.805
BMI	-0.0016	-0.0055 – 0.0023	0.413
necksize	0.0045	-0.0015 – 0.0104	0.141
sbp	-0.0005	-0.0015 – 0.0005	0.326
alcohol [1]	-0.0388	-0.0789 – 0.0012	0.057
caffeine [1]	0.0103	-0.0238 – 0.0444	0.550
AI	-0.0013	-0.0024 – -0.0002	**0.017**
Observations		106	
R^2 / R^2 adjusted		0.175 / 0.107	

Τα αποτελέσματα του εν λόγω μοντέλου μπορούν να θεωρηθούν έγκυρα, καθώς πληρούνται οι προϋποθέσεις για κανονικότητα των καταλοίπων (Shapiro-Wilk p-value = 0.754 > 0.05) και ομοσκεδαστικότητα (Breusch-Pagan p-value = 0.606 > 0.05).
Η εγκυρότητα του μοντέλου φαίνεται και στο **Διάγραμμα14 (Βλέπε Παράρτημα σελ. 19).**

Τώρα μπορούμε να ασχοληθούμε με την ερμηνεία του μοντέλου. Επειδή το REM εκφράζεται ως αναλογία (από 0 έως 1), οι συντελεστές είναι μικροί αριθμοί και είναι πιο κατανοητό να τους ερμηνεύσουμε σε ποσοστιαίες μονάδες. Ο συντελεστής του AI είναι -0.0013: αν συγκρίνουμε δύο ασθενείς που διαφέρουν κατά 10 ξυπνήματα ανά ώρα ύπνου, ο ασθενής με τα περισσότερα ξυπνήματα αναμένεται να έχει περίπου 1.3 ποσοστιαίες μονάδες λιγότερο REM ύπνο, υπό την προϋπόθεση ότι οι υπόλοιπες μεταβλητές είναι ίδιες. Ο συντελεστής του alcohol είναι -0.0388: ένας ασθενής που καταναλώνει αλκοόλ αναμένεται να έχει περίπου 3.9 ποσοστιαίες μονάδες λιγότερο REM από έναν ασθενή που δεν καταναλώνει, με τις υπόλοιπες μεταβλητές ίδιες. Ο συντελεστής της ηλικίας είναι -0.0007, δηλαδή 10 χρόνια μεγαλύτερη ηλικία αντιστοιχούν σε περίπου 0.7 ποσοστιαίες μονάδες λιγότερο REM. Αντίστοιχα, 1 cm μεγαλύτερη περίμετρος λαιμού αντιστοιχεί σε 0.45 ποσοστιαίες μονάδες περισσότερο REM, μία μονάδα μεγαλύτερο BMI σε 0.16 μονάδες λιγότερο REM και 10 mmHg μεγαλύτερη συστολική πίεση σε 0.5 μονάδες λιγότερο REM, ενώ οι γυναίκες έχουν 0.5 μονάδες λιγότερο και όσοι καταναλώνουν καφεΐνη 1 μονάδα περισσότερο REM. Οι επιδράσεις αυτές όμως, εκτός από αυτή του AI, δεν είναι στατιστικά σημαντικές, δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι διαφέρουν από το μηδέν.

Για τον εντοπισμό και την απομάκρυνση των μεταβλητών που δεν συνεισφέρουν στην ερμηνεία του ποσοστού REM χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος Stepwise AIC (Akaike Information Criterion). Το τελικό μοντέλο περιλαμβάνει τις μεταβλητές age, necksize, alcohol και AI, και έχει μικρότερο AIC από το πλήρες μοντέλο (-552.6 έναντι -548.0). Το εκτιμώμενο μοντέλο είναι: REM = 0.0921 - 0.0007·age + 0.0030·necksize - 0.0298·alcohol - 0.0015·AI. Από τις μεταβλητές αυτές, στατιστικά σημαντική είναι μόνο η AI (p-value = 0.006), ενώ οι age (p-value = 0.100), necksize (p-value = 0.084) και alcohol (p-value = 0.127) παραμένουν στο μοντέλο επειδή βελτιώνουν το AIC. Το προσαρμοσμένο R^2 είναι 0.114, οπότε το μοντέλο εξηγεί μόνο μικρό μέρος της μεταβλητότητας του REM και δεν είναι κατάλληλο για ακριβείς προβλέψεις. Οι προϋποθέσεις του μοντέλου ισχύουν (Shapiro-Wilk p-value = 0.895, Breusch-Pagan p-value = 0.435, Βλέπε Παράρτημα Διάγραμμα 25).

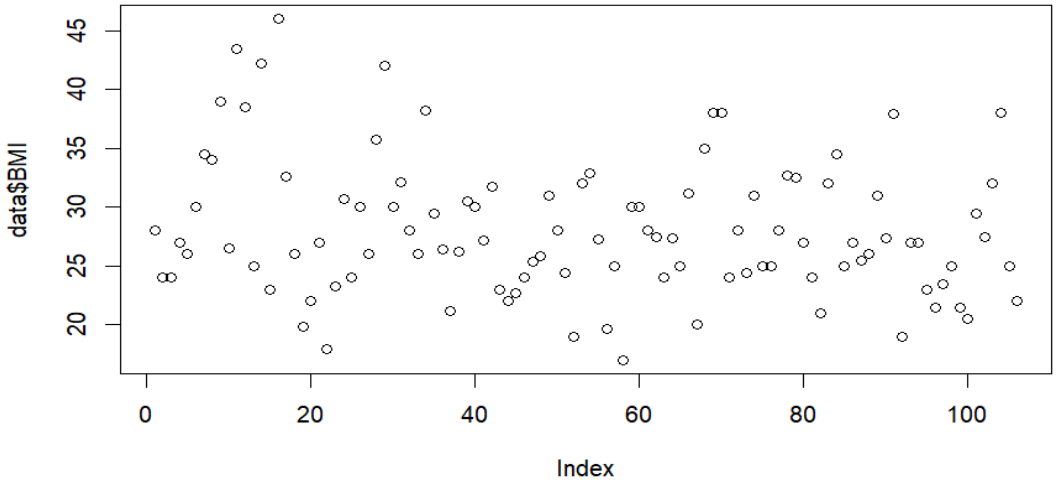
5. Συμπεράσματα και συζήτηση

Ο κύριος σκοπός της παραπάνω μελέτης ήταν η διερεύνηση των παραγόντων που σχετίζονται με το ποσοστό REM ύπνου του ασθενή. Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι ο πιο σημαντικός παράγοντας είναι ο δείκτης ξυπνημάτων AI: όσο υψηλότερος είναι ο δείκτης AI, τόσο μικρότερο είναι κατά μέσο όρο το ποσοστό REM ύπνου. Η σχέση αυτή εμφανίζεται σε όλους τους ελέγχους, και στις δύο ομάδες μεγέθους λαιμού και στα γραμμικά μοντέλα. Η ηλικία σχετίζεται επίσης αρνητικά με το REM, αν και η επίδρασή της δεν παραμένει σημαντική όταν λαμβάνουμε υπόψη και τις υπόλοιπες μεταβλητές. Η κατανάλωση αλκοόλ συνδέεται με μικρότερο ποσοστό REM, αλλά η διαφορά βρίσκεται στο όριο της στατιστικής σημαντικότητας. Αντίθετα, η καφεΐνη, η συστολική πίεση, το BMI και το φύλο δεν φαίνεται να σχετίζονται με το REM. Το μέγεθος του λαιμού δεν επηρεάζει άμεσα το REM, σχετίζεται όμως με μεγαλύτερο BMI και περισσότερα ξυπνήματα, που είναι γνωστά χαρακτηριστικά της υπνικής άπνοιας.

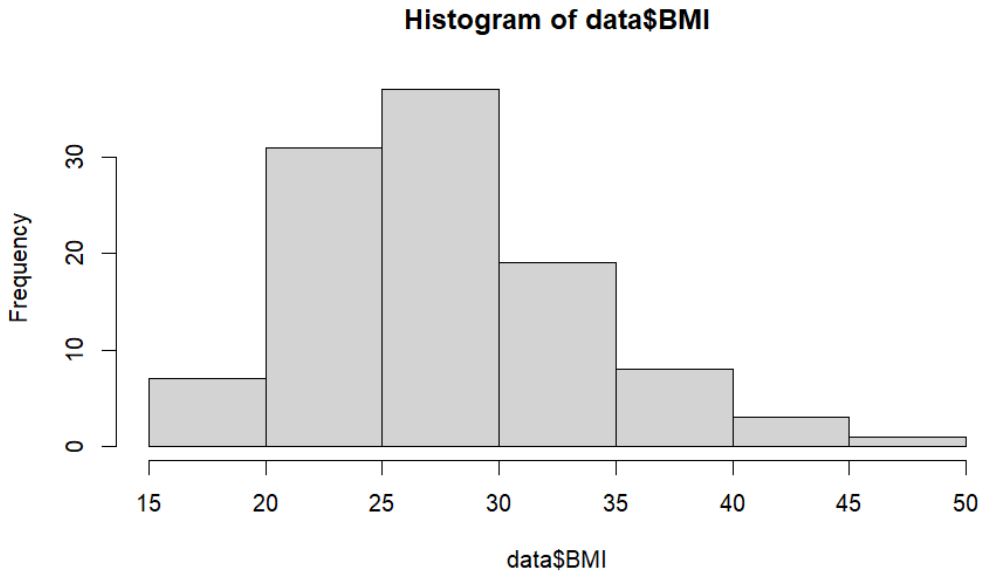
Πρέπει να σημειωθεί ότι τα μοντέλα εξηγούν μικρό μέρος της μεταβλητότητας του REM (προσαρμοσμένο R^2 περίπου 0.11), οπότε υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που δεν περιλαμβάνονται στα δεδομένα. Επίσης, πρόκειται για δεδομένα παρατήρησης από ένα σχετικά μικρό δείγμα (106 ασθενείς), οπότε οι σχέσεις που βρήκαμε δεν αποδεικνύουν αιτιότητα. Μελλοντική έρευνα με μεγαλύτερο δείγμα και περισσότερες μεταβλητές (π.χ. τον δείκτη άπνοιας-υπόπνοιας) θα μπορούσε να αποσαφηνίσει καλύτερα τους παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα του ύπνου των ασθενών με υπνική άπνοια.

Παράρτημα

Διάγραμμα4 : διάγραμμα διασποράς των τιμών της μεταβλητής BMI

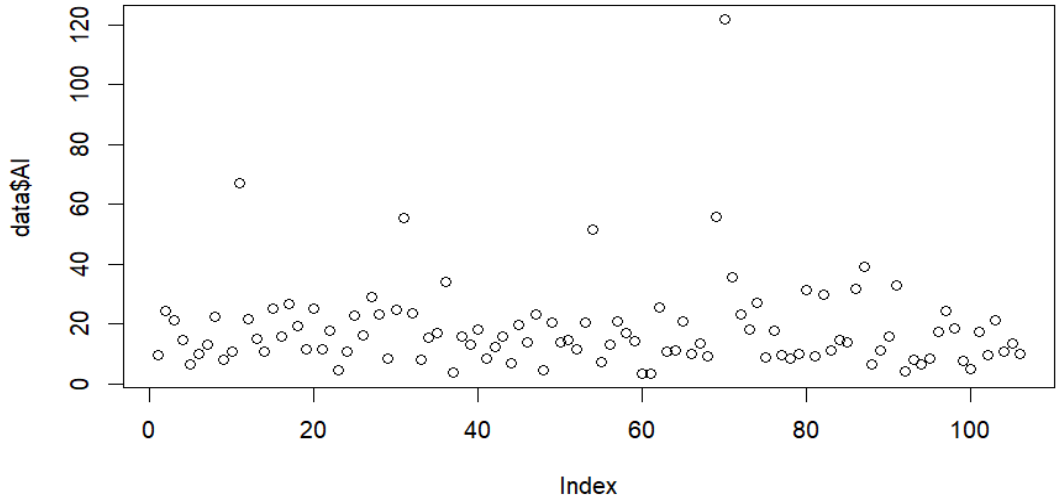


Διάγραμμα 5: ιστόγραμμα των τιμών της μεταβλητής BMI

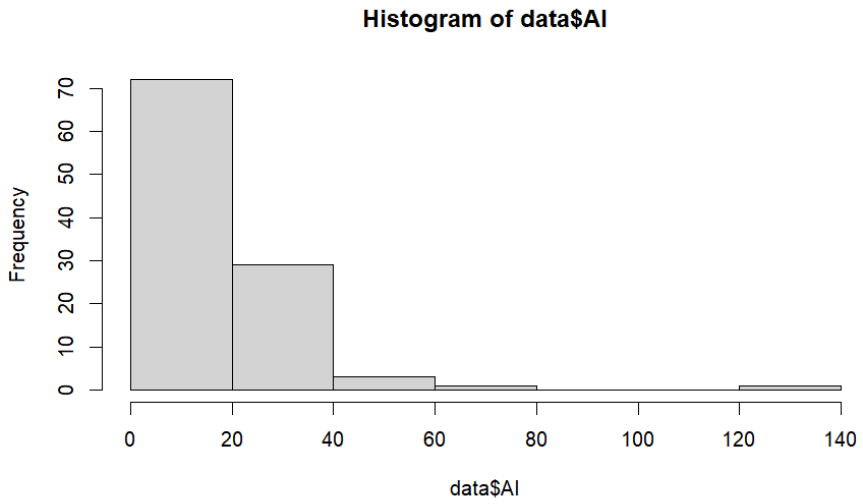


Στα παραπάνω διαγράμματα της μεταβλητής BMI φαίνεται η κατανομή να μην είναι κανονική.

Διάγραμμα 6: διάγραμμα διασποράς των τιμών της μεταβλητής AI

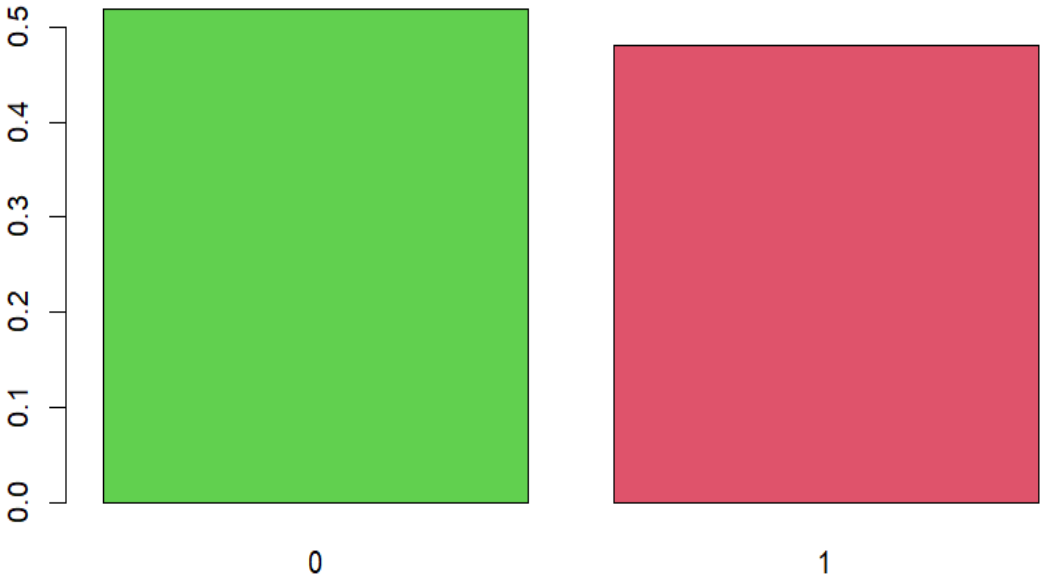


Διάγραμμα7 : ιστόγραμμα των τιμών της μεταβλητής AI



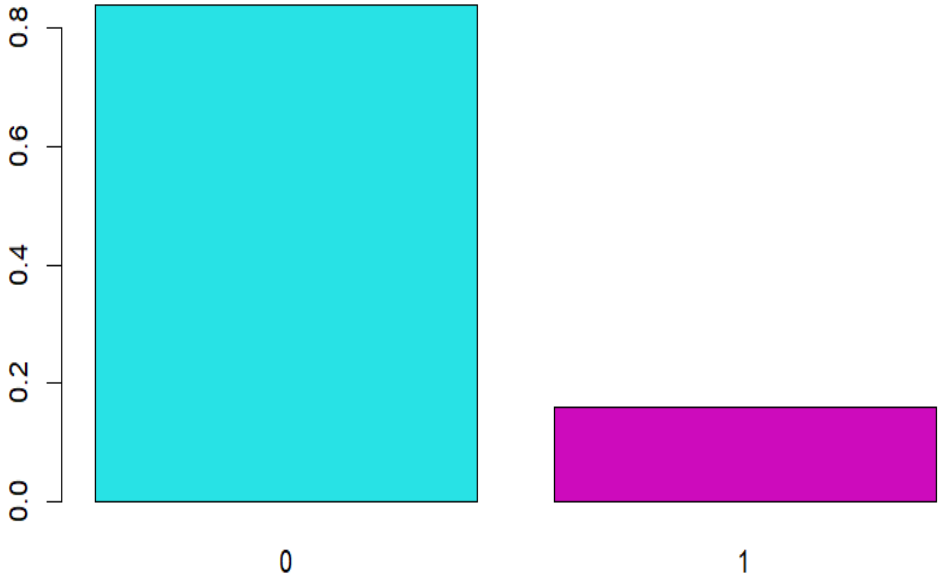
Μη κανονική κατανομή της μεταβλητής AI.

Διάγραμμα8 : διάγραμμα barplot σχετικών συχνοτήτων μεταβλητής gender



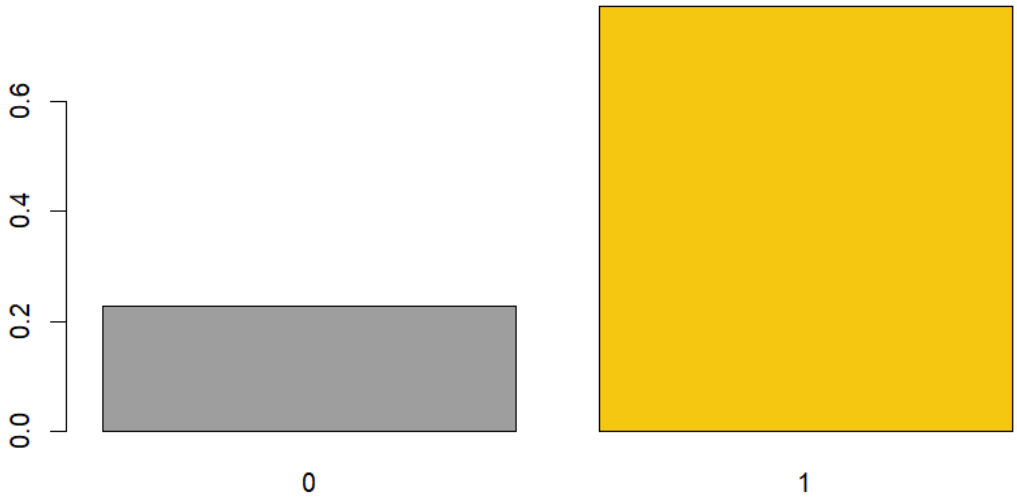
Από το barplot της μεταβλητής gender συμπεραίνουμε ότι οι άντρες (0) είναι οριακά περισσότεροι από τις γυναίκες (1).

Διάγραμμα9 : διάγραμμα barplot σχετικών συχνοτήτων μεταβλητής alcohol



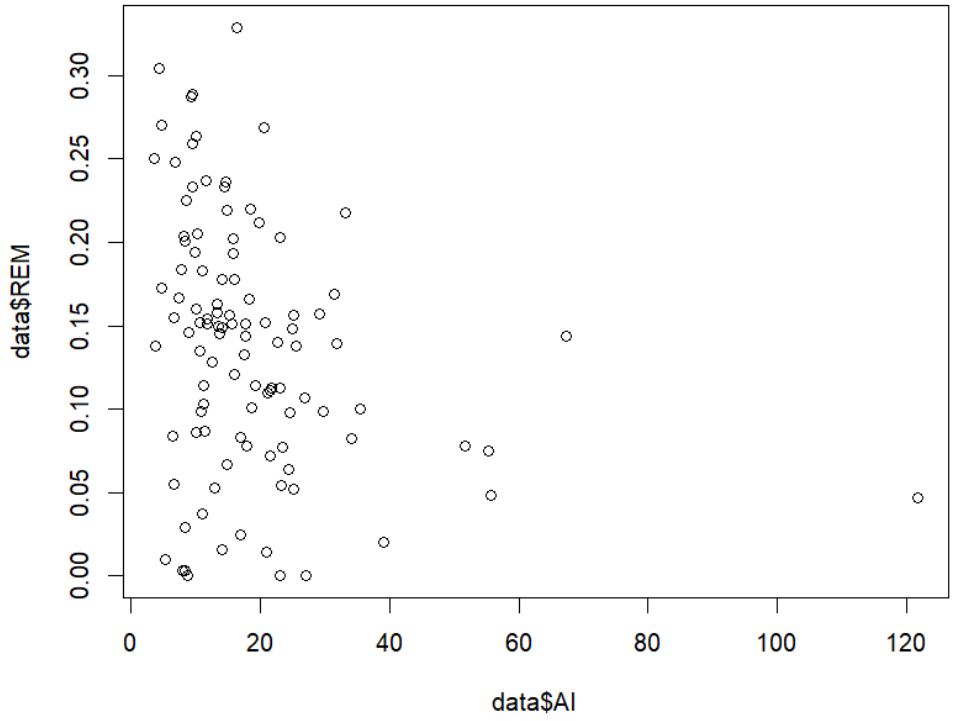
Από το barplot της μεταβλητής alcohol φαίνεται ότι οι ασθενείς που δεν καταναλώνουν αλκοόλ είναι σημαντικά περισσότεροι από αυτούς που καταναλώνουν.

Διάγραμμα 10 : διάγραμμα barplot σχετικών συχνοτήτων μεταβλητής caffeine



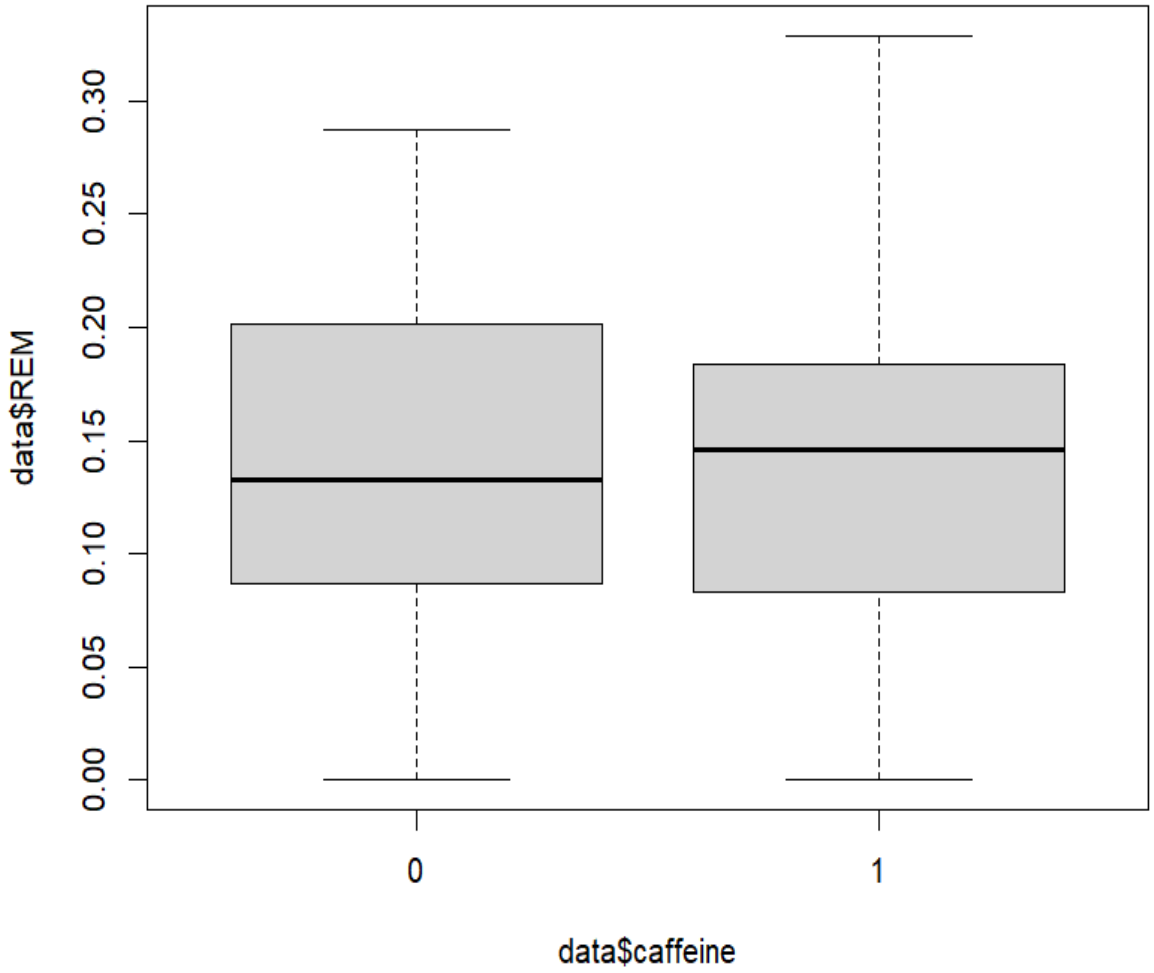
Στο barplot φαίνεται ότι οι ασθενείς που καταναλώνουν καφεΐνη (1) είναι πολύ περισσότεροι από αυτούς που δεν καταναλώνουν.

Διάγραμμα 11 : Διάγραμμα διασποράς ανάμεσα στις μεταβλητές REM-AI



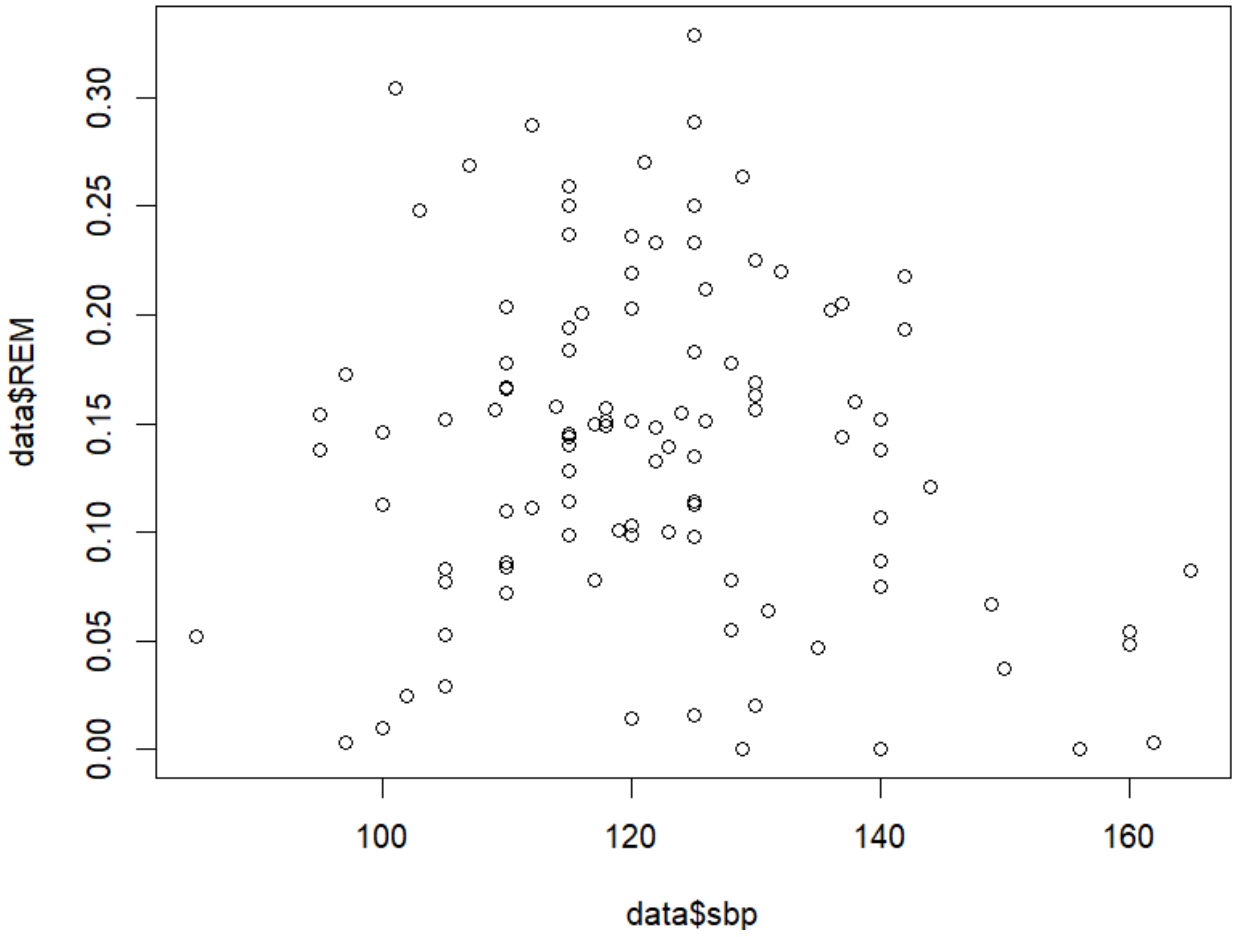
Παρατηρούμε αρνητική συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών REM και AI. Όσο αυξάνεται το AI τόσο μειώνεται το REM.

Διάγραμμα 12 : Διάγραμμα Boxplot των μεταβλητών REM-caffeine



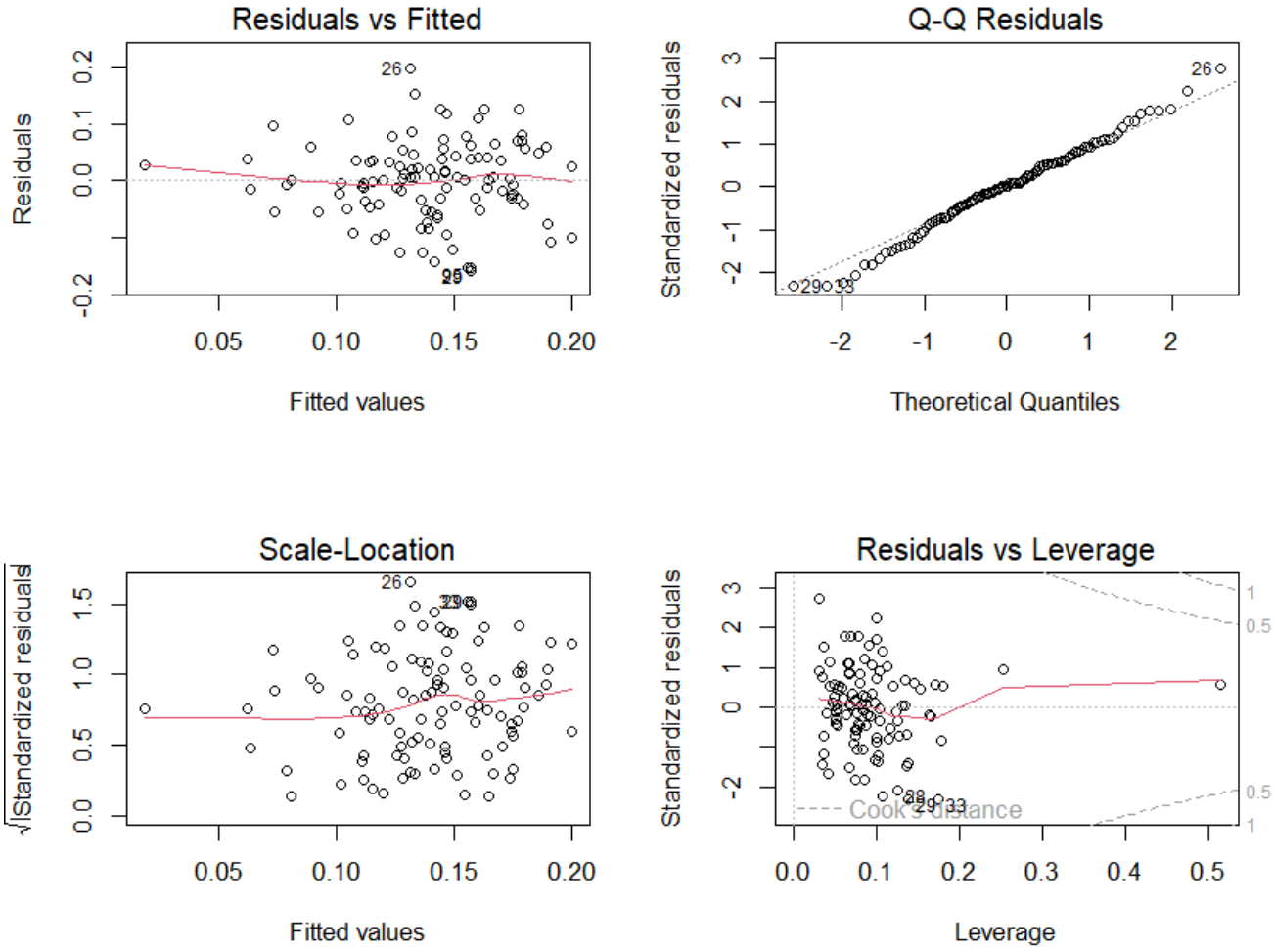
Η διάμεσος των δύο κατηγοριών της μεταβλητής caffeine (0=όχι , 1= ναι) είναι σχεδόν οι ίδιες. Άρα η μεταβλητή caffeine δεν επηρεάζει το ποσοστό REM ύπνου.

Διάγραμμα 13 : Διάγραμμα διασποράς των μεταβλητών REM-sbp



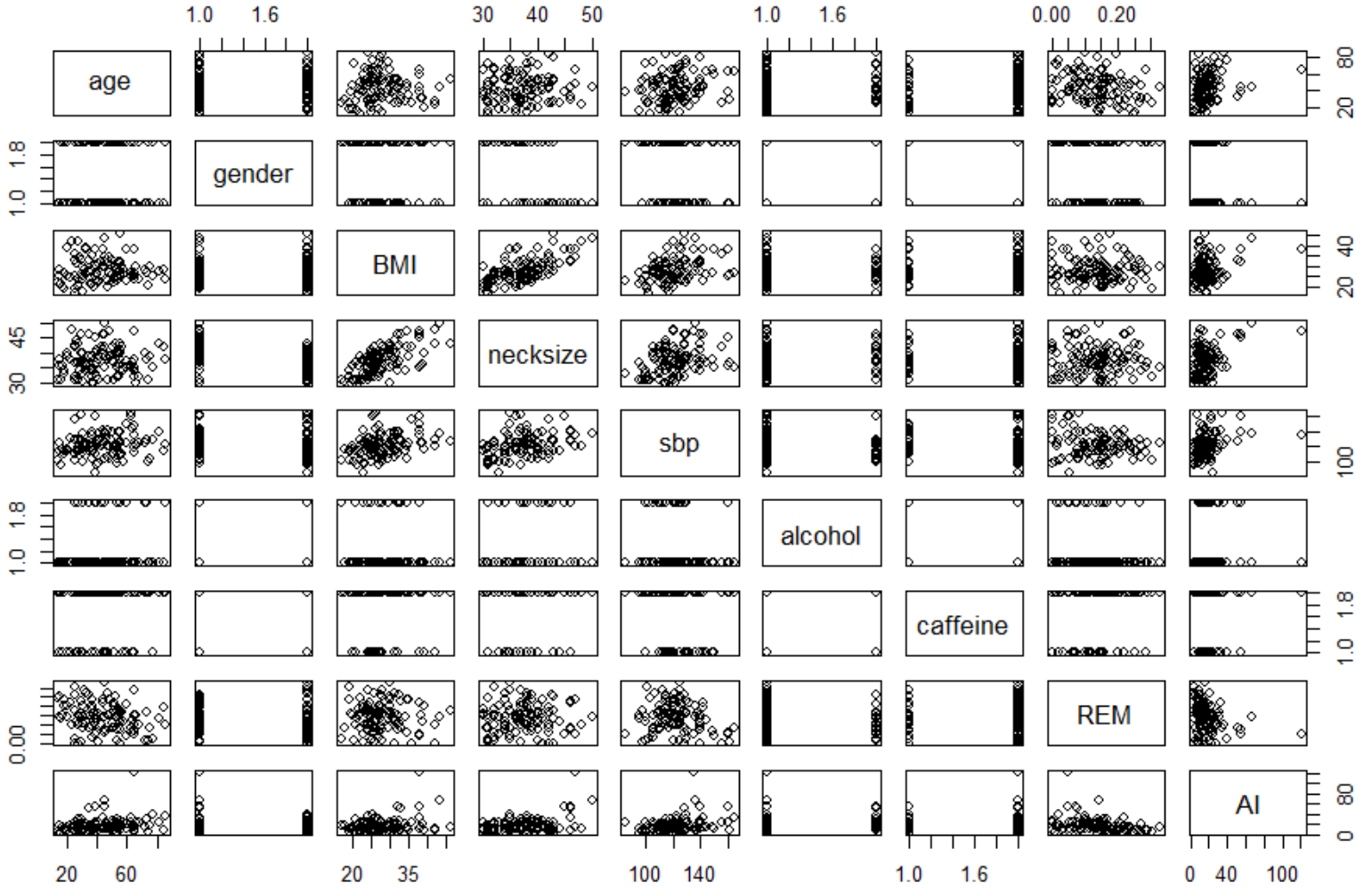
Από το διάγραμμα διασποράς των μεταβλητών sbp και REM φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάποια ουσιαστική συσχέτιση (όπως είδαμε και στο κεφάλαιο 3), εφόσον δεν φαίνεται κάποιο pattern για τη σχέση των δύο αυτών μεταβλητών.

Διάγραμμα 14 : Διαγράμματα ελέγχου εγκυρότητας αρχικού μοντέλου

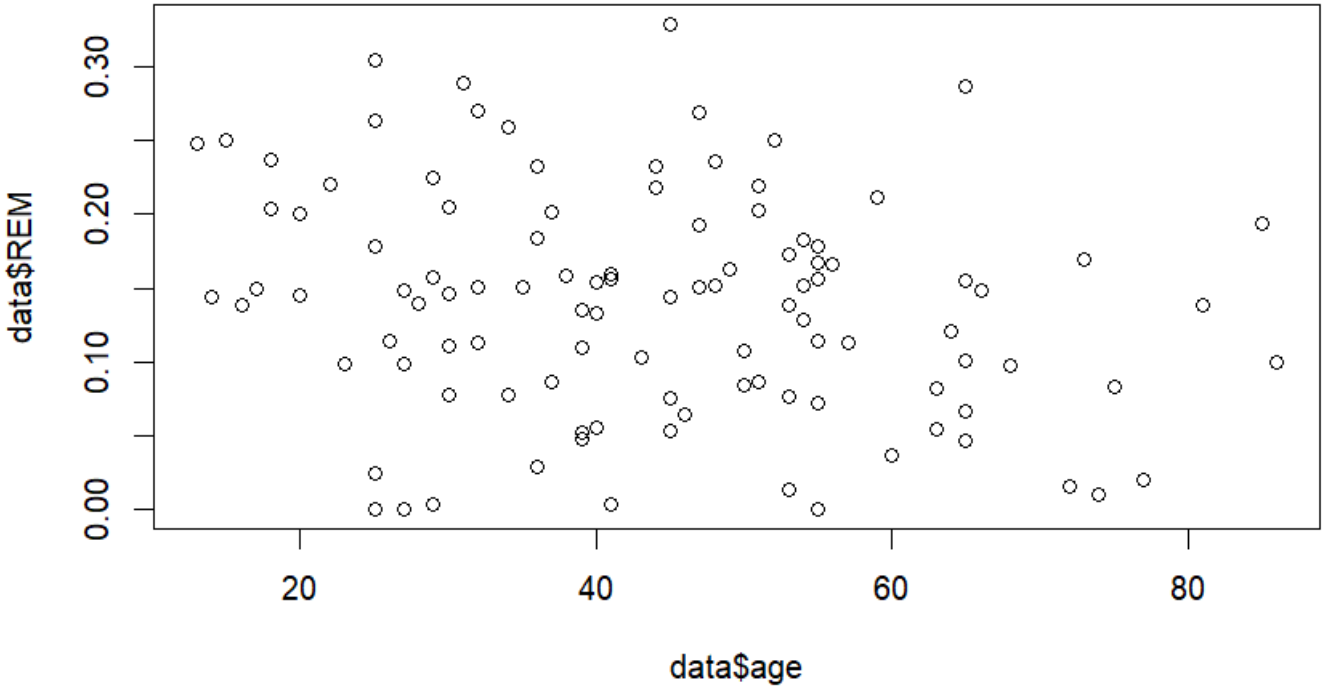


Στα παραπάνω διαγράμματα ελέγχουμε τις προϋποθέσεις του πλήρους μοντέλου. Στο πάνω δεξιά διάγραμμα (Q-Q plot) τα σημεία βρίσκονται κοντά στη διαγώνιο, άρα τα κατάλοιπα ακολουθούν περίπου κανονική κατανομή. Στο πάνω αριστερά διάγραμμα (Residuals vs Fitted) η κόκκινη γραμμή είναι σχεδόν οριζόντια, άρα η υπόθεση της γραμμικότητας είναι ικανοποιητική, ενώ στο κάτω αριστερά (Scale-Location) η διασπορά των καταλοίπων είναι περίπου σταθερή, άρα ισχύει η ομοσκεδαστικότητα. Τέλος, στο κάτω δεξιά διάγραμμα (Residuals vs Leverage) κανένα σημείο δεν βρίσκεται έξω από τις γραμμές της απόστασης Cook, άρα δεν υπάρχουν παρατηρήσεις με υπερβολική επιρροή στο μοντέλο.

Διάγραμμα 15: Διαγράμματα διασποράς όλων των μεταβλητών ανά δύο

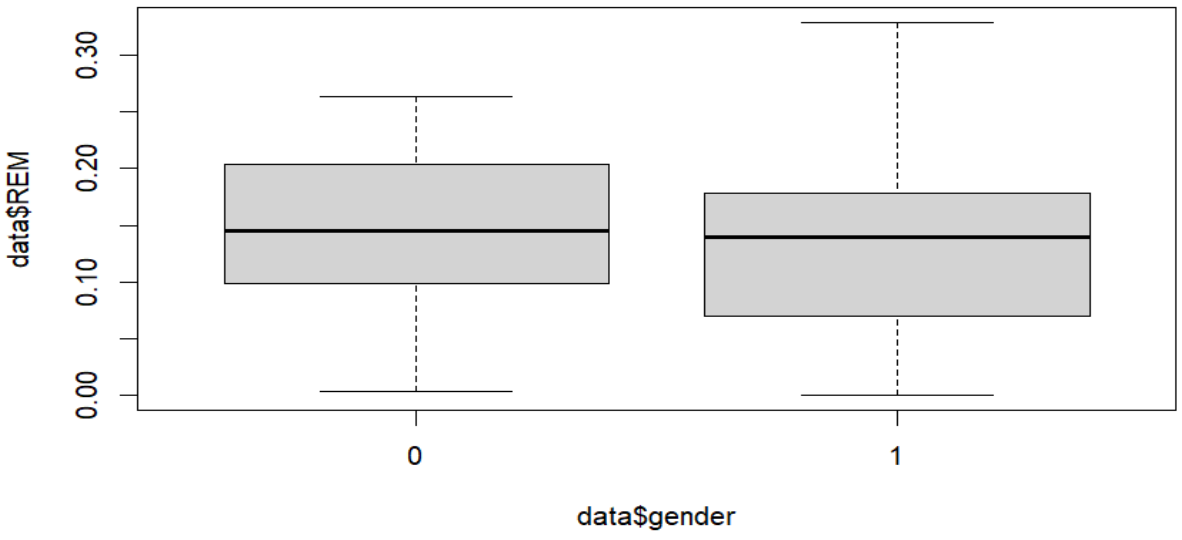


Διάγραμμα 16: Διάγραμμα διασποράς του ποσοστού ύπνου REM με την ηλικία του ασθενή



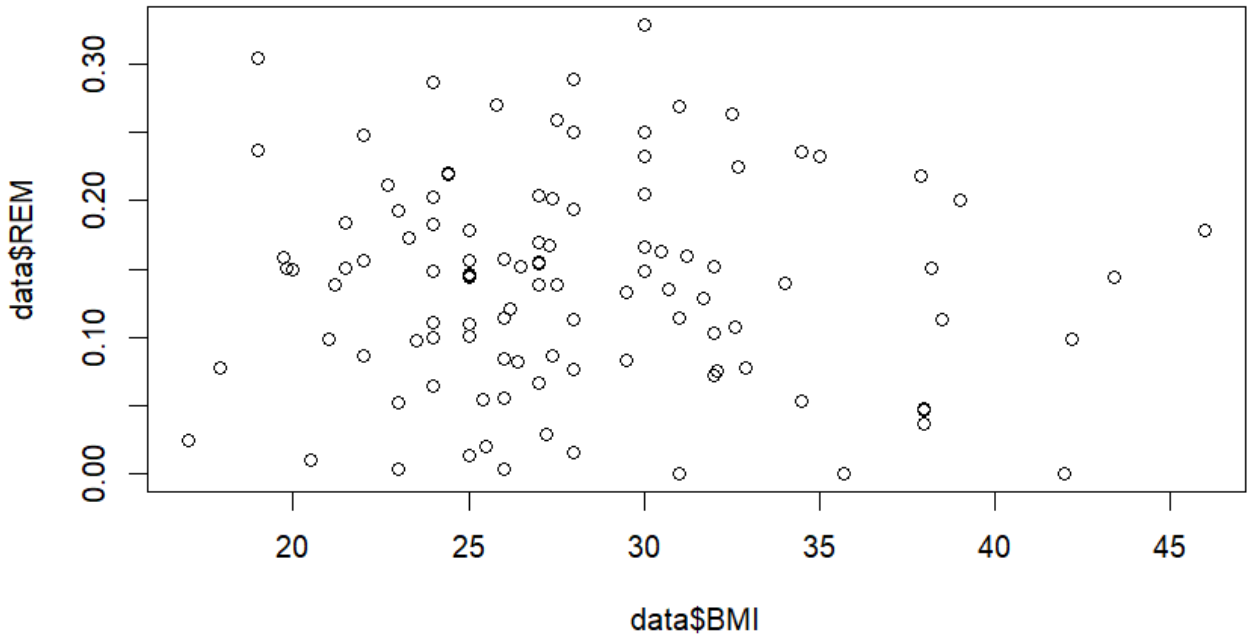
Από το διάγραμμα διασποράς των μεταβλητών age και REM φαίνεται μια ασθενής αρνητική σχέση: οι μεγαλύτεροι σε ηλικία ασθενείς τείνουν να έχουν λιγότερο REM ύπνο (r = -0.23, p-value = 0.018).

Διάγραμμα 17: διάγραμμα boxplot των REM και gender μεταβλητών



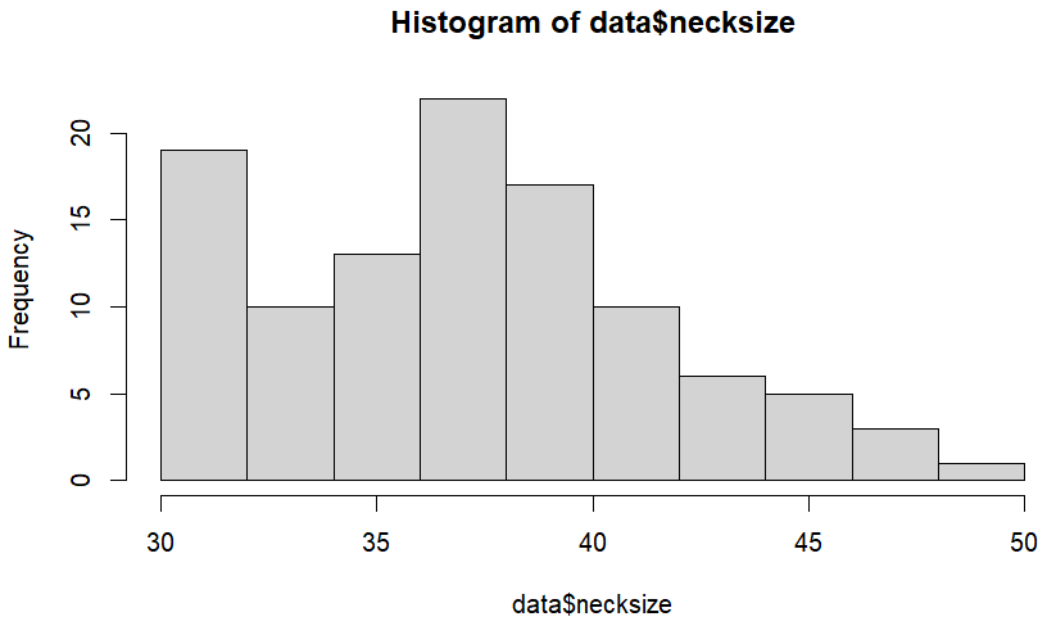
Δεν υπάρχει διαφορά στην διάμεσο των δύο κατηγοριών της μεταβλητής gender, άρα δεν σχετίζεται με το REM.

Διάγραμμα 18: Διάγραμμα διασποράς BMI και ποσοστού REM

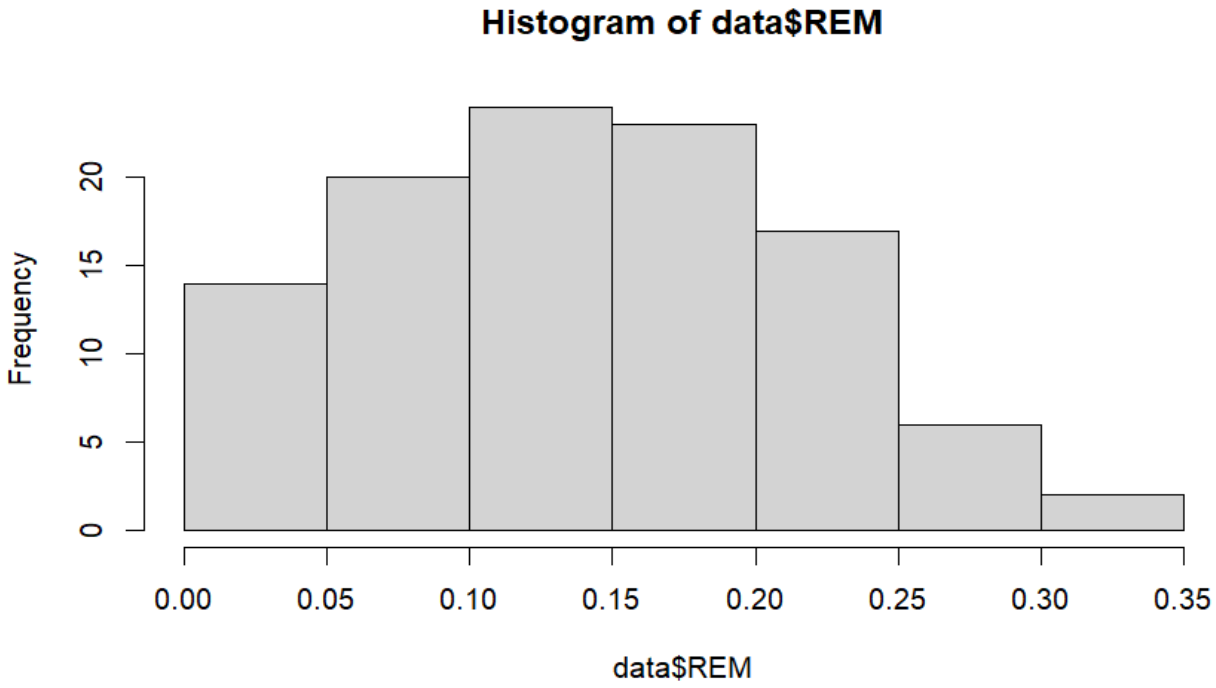


Από το διάγραμμα διασποράς των μεταβλητών BMI και REM φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάποια συσχέτιση, εφόσον δεν φαίνεται κάποιο pattern για τη σχέση των δύο αυτών μεταβλητών.

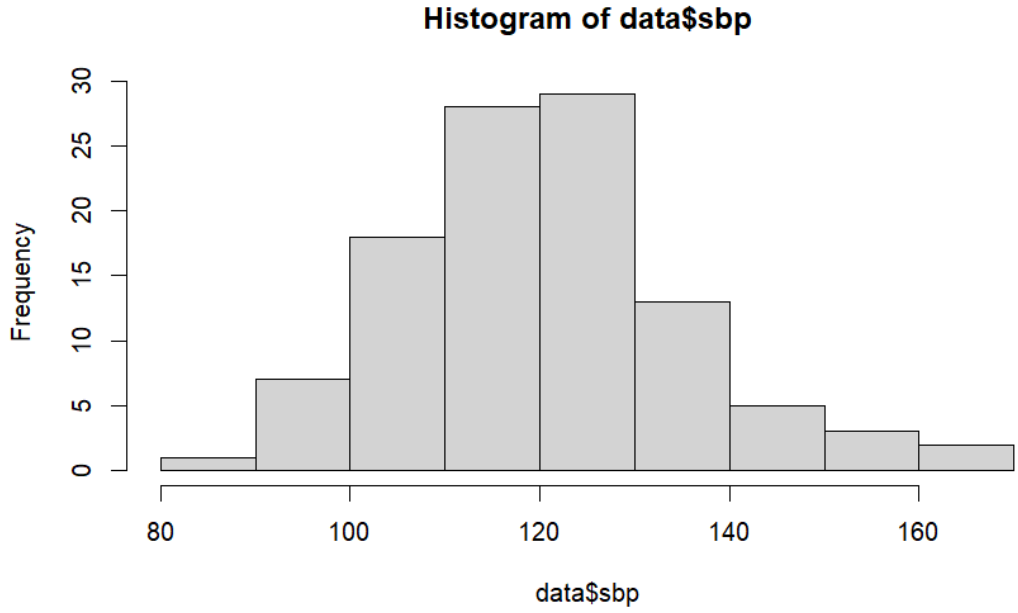
Διάγραμμα 19: Ιστόγραμμα της ποσοτικής μεταβλητής necksize



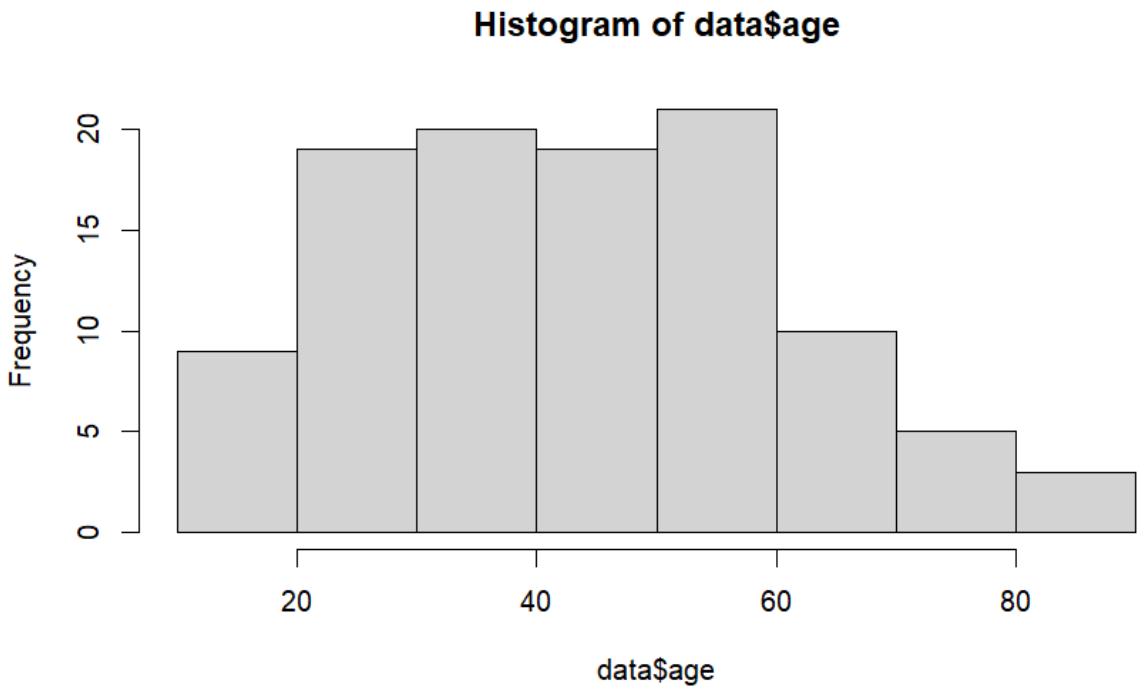
Διάγραμμα 20 : Ιστόγραμμα της ποσοτικής μεταβλητής REM



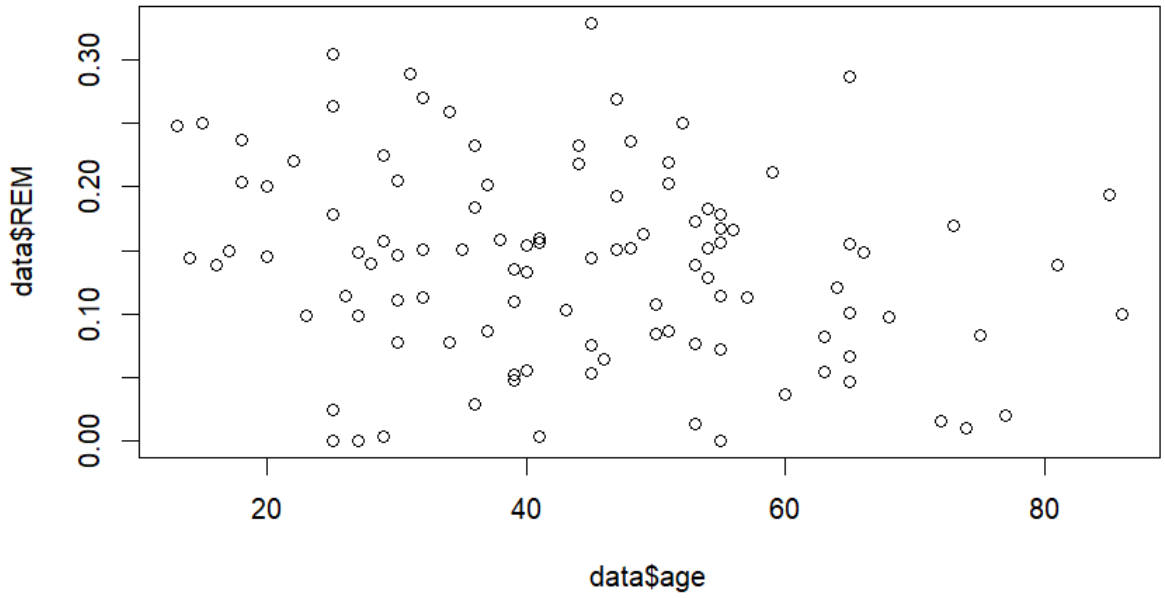
Διάγραμμα 21 : Ιστόγραμμα της ποσοτικής μεταβλητής sbp



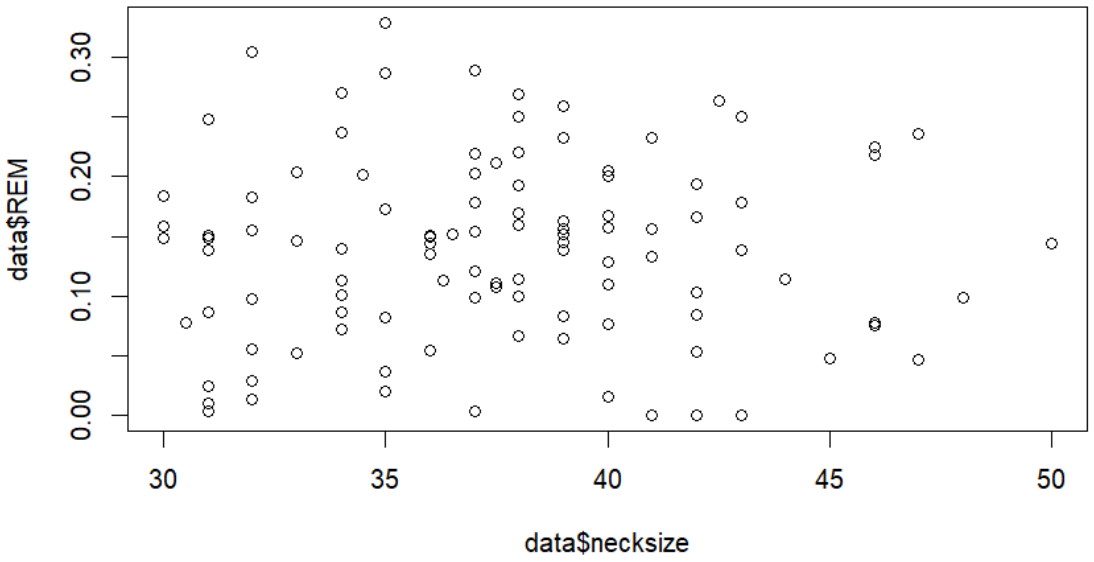
Διάγραμμα 22 : Ιστόγραμμα της ποσοτικής μεταβλητής age



Διάγραμμα 23: Διάγραμμα διασποράς age και ποσοστού REM



Διάγραμμα 24 :Διάγραμμα διασποράς necksize και ποσοστού REM



Διάγραμμα 25: Διαγράμματα ελέγχου εγκυρότητας τελικού μοντέλου

